

2026—2027 年华师大二附中高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知 $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$, 若集合 $\left\{a, \frac{b}{a}, 1\right\} = \{a^2, a+b, 0\}$, 则 $a^{2026} + b^{2025}$ 的值为_____.
4. 设 $\alpha: 4 \leq x \leq 8$, $\beta: m+1 \leq x \leq 2m+4$, $m \in \mathbb{R}$, α 是 β 的充分不必要条件, 则实数 m 的取值范围是_____.
5. 已知全集 $U = \{x \mid x \in \mathbb{N}, x \leq 9\}$, $A \cap B = \{3\}$, $\bar{A} \cap B = \{4, 6, 8\}$, $A \cap \bar{B} = \{1, 5\}$, 则 $\bar{A} =$ _____.
6. 若集合 $\left\{x \mid \frac{ax}{x-1} = x\right\}$ 有且仅有两个子集, 则实数 a 的取值集合为_____.
7. 已知 $p: x^2 + mx + 1 = 0$ 有两个不相等的负根, $q: 4x^2 - x + m = 0$ 无实根. 若 p 和 q 有且只有一个为真命题, 则实数 m 的取值范围是_____.
8. 已知 $A = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 3\}$, $B = \{x \mid m-2 \leq x \leq m+2\}$, 若 $(\complement_R A) \cap B \neq \emptyset$, 则 m 的取值范围是_____.
9. 已知 $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ 均为非零实数, 关于 x 的方程 $a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$ 和 $a_2x^2 + b_2x + c_2 = 0$ 的解集分别为集合 M 和 N , 则“ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ ”是“ $M = N$ ”的_____条件.
10. 设集合 $A = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{x \mid x = 2k+1, k \in \mathbb{Z}\}$, $C = \{x \mid x = 4k+1, k \in \mathbb{Z}\}$. 下面命题中, 是真命题的命题序号为_____.
- ①若 $a \in A$, $b \in B$, 则 $a+b \in C$;
②若 $a \in A$, $b \in C$, 则 $a+b \in B$;
③若 $a \in B$, $b \in C$, 则 $a+b \in A$;
④若 $a \in C$, $b \in C$, 则 $a-b \in A$;
⑤若 $a \in B$, $b \in B$, 则 $a \cdot b \in C$.
11. 已知命题 p : “方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0$ 至少有一个负实根”, 若 p 为真命题的一个必要不充分条件为 $a \leq m+1$, 则实数 m 的取值范围是_____.
12. 设 A 是非空数集, 若对任意 $x, y \in A$, 都有 $x+y \in A$, $xy \in A$, 则称集合 A 为一个“完美集”, 给出以下命题:
- ①若 A 是一个“完美集”, 且 $A \neq \mathbb{R}$, 则 $\complement_R A$ 也为“完美集”;
②若 A_1, A_2 都是“完美集”, 且 $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$, 则 $A_1 \cap A_2$ 也是“完美集”;
③若 A 是“完美集”, 则 A 可以是有限集;
④若 A_1, A_2 都是“完美集”, 则 $A_1 \cup A_2$ 也是“完美集”.
- 其中说法正确的序号是_____.

二、选择题

13. 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 则“ $|a - b| < 1$ ”是“ $|a| + |b| < 1$ ”的() 条件.
- A. 充分非必要 B. 必要非充分
C. 充分必要 D. 既非充分又非必要
14. 已知全集 $U = \mathbb{N}$, 集合 $A = \{x \mid x = 3k, k \in \mathbb{N}\}$, $B = \{x \mid x = 6k, k \in \mathbb{N}\}$, 则正确的关系是()
- A. $A \cup B = B$ B. $B \cap (\complement_U A) = \emptyset$
C. $B \cup (\complement_U A) = U$ D. $A \cap (\complement_U B) = A$
15. 设 $p: \frac{x^3 - 4x}{2x} \leq 0$, $q: x^2 - (2m + 1)x + m^2 + m \leq 0$, 若 p 是 q 的必要不充分条件, 则实数 m 的取值范围为()
- A. $[-2, 1]$ B. $[-3, 1]$
C. $[-2, 0) \cup (0, 1]$ D. $[-2, -1) \cup (0, 1]$
16. 设 $d > 0$, 已知 A, B 是两个数集. 若对任意 $x \in A$, 都存在 $y \in B$, 使得 $|x - y| < d$, 则称 A 是 B 的一个“ d -邻集”. 有下列两个命题:
- ① $M = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的一个 $\frac{1}{2025}$ -邻集;
②若 A 是 B 的一个 d -邻集, 则 B 也是 A 的一个 d -邻集.
- 则()
- A. ①真②假 B. ①假②真
C. ①真②真 D. ①假②假

三、解答题

17. 设集合 $A = \{x \mid ax - 1 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(b + 1)x + (b + 3) = 0\}$, $C = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$.
- (1) 若 $A \cap C = A$, 求实数 a 的取值范围;
(2) 若 $B \cup C = C$, 求实数 b 的取值范围.

18. 集合 $A = \{x \mid -2 \leq x \leq 5\}$, 集合 $B = \{x \mid m+1 \leq x \leq 2m-1\}$.

(1) 若 $B \subseteq A$, 求实数 m 的取值范围;

(2) 若 $A \cap B \neq \emptyset$, 求实数 m 的取值范围.

19. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 5 = 0\}$.

(1) 若 $A \cap B = \{2\}$, 求实数 a 的值;

(2) 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的必要条件, 求实数 a 的取值范围.

20. 命题甲: 集合 $A = \{x \mid -2 < x < 6\}$, $B = \{x \mid x + a - 1 > 0\}$, 且 $A \cup B = \{x \mid x > -2\}$;

命题乙: 集合 $C = \{x \mid x^2 + (a+2)x + 1 = 0\}$, $D = \{x \mid x > 0\}$, 且 $C \cap D = \emptyset$.

(1) 求 $\overline{A}$;

- (2) 若命题乙是真命题，求实数 a 的取值范围；
- (3) 若命题甲和乙中有且只有一个真命题，求实数 a 的取值范围.

21. 已知 A 是 $\mathbb{R}$ 的非空真子集，如果对任意 $x, y \in A$ ，都有 $x + y \in A$ ， $xy \in A$ ，则称 A 是封闭集。

(1) 判断集合 $B = \{0\}$ ， $C = \{-1, 0, 1\}$ 是否为封闭集，并说明理由；

(2) 判断以下两个命题的真假，并说明理由：

命题 p ：若非空集合 A_1 、 A_2 是封闭集，则 $A_1 \cup A_2$ 也是封闭集；

命题 q ：非空集合 A_1 、 A_2 是封闭集，则 $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$ 是 $A_1 \cap A_2$ 是封闭集的充要条件；

(3) 若非空集合 A 是封闭集合，设全集为 $\mathbb{R}$ ，求证： A 的补集不是封闭集.